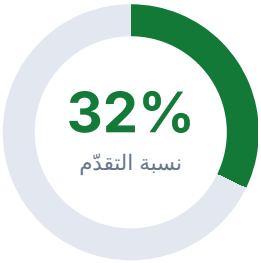
خطة التنفيذ — برنامج حسابات ITEC

برنامج حسابات desktop بقيد مزدوج بدل برنامج الأكسس القديم (Python 3.11 · PySide6 · PostgreSQL 18). الدراسات الـ 3 وكل القرارات خلصت ✅. قبل أي شاشة: 10 نماذج Mockup بنفس ديزاين Hr GAD يختار منهم، شاشة شاشة. البرنامج بيشتغل على شبكة داخلية: 10–20 جهاز، و2–3 أجهزة ممكن يفتحوا نفس الشاشة في نفس الوقت (قرار المستخدم 2026-11-08) — المرحلة 1ج. الترتيب بالتسلسل (قرار المستخدم 2026-11-10): أي شاشة بتيجي بعد كل اللي بتعتمد عليه — المجموعات قبل العملاء، والموردين قبل المشتريات، والخزائن والبنوك قبل السندات، وأنواع المصروفات قبل المصروفات، ودفتر المخزون قبل الفواتير — ومكتوب في هدف كل مرحلة «يعتمد على».

آخر تحديث: **2026-11-10**

A-H CODE
للحلول البرمجية



البنود اللي خلصت	المراحل اللي خلصت	شغالين فيه / الجاية	لسه
34 من 106	5 من 19	2	70

👉 **الخطوة الجاية:** المرحلة **3ب** (الموردين والأشخاص) ← **مجموعات الموردين**

نظرة سريعة على المراحل

الحالات: تم التنفيذ ✅ | شغالين فيه 🔧 | الخطوة الجاية 👉 | لسه ⏳

0	التجهيز	7 / 7		تم التنفيذ ✅ 2026-11-07
1	الأمان والواجهة الرئيسية	10 / 10		تم التنفيذ ✅ 2026-11-07
1ب	الإعدادات العامة	6 / 6		تم التنفيذ ✅ 2026-11-08
1ج	التشغيل على الشبكة (أكتر من جهاز)	2 / 7		شغالين فيه 🔧
2	دليل الحسابات	6 / 6		تم التنفيذ ✅ 2026-11-09
3أ	العملاء وأوامر التوريد	3 / 3		تم التنفيذ ✅ 2026-11-10
3ب	الموردين والأشخاص	0 / 5		شغالين فيه 🔧
3ج	الخزائن والبنوك وأنواع المصروفات	0 / 3		لسه ⏳
3د	المخازن والأصناف	0 / 4		لسه ⏳
4	القيود اليومية	0 / 8		لسه ⏳
5	الخزينة والبنوك	0 / 5		لسه ⏳
6	المخازن	0 / 8		لسه ⏳
7	المشتريات	0 / 5		لسه ⏳
8	المبيعات	0 / 8		لسه ⏳
9	المصروفات	0 / 3		لسه ⏳
10	القوائم المالية والإقفال	0 / 8		لسه ⏳
10ب	الأصول الثابتة وإعادة التقييم	0 / 3		لسه ⏳

11	نقل بيانات الأكسس	0 / 4		لسه ⏳
12	التسليم	0 / 3		لسه ⏳

المراحل بالتفصيل

0 المرحلة 0: التجهيز

🎯 البرنامج بيفتح ويتصل بالقاعدة

7 / 7

حالة المرحلة: تم التنفيذ ✅ 2026-11-07

#	البند	الحالة
1	**هيكل المشروع بنفس طبقات Hr GAD** app/config, database, services, ui · Repository ← Service ← الشاشة	تم التنفيذ ✅ 2026-11-07
2	**ملف الإعدادات واللوج** لوج دوّار في %LOCALAPPDATA%\ITEC\logs	تم التنفيذ ✅ 2026-11-07
3	**ملف اتصال مشفّر + شاشة إعداد الاتصال أول مرة** connection.json بكلمة سر DPAPI · اختبار الاتصال + حفظ · .env.example للتطوير	تم التنفيذ ✅ 2026-11-07
4	**Database helper** psycopg 3 · مهلة 5 ثواني · إعادة اتصال · transaction()	تم التنفيذ ✅ 2026-11-07
5	**رسائل أخطاء القاعدة بالعربي** اتصال · تكرار · ارتباط · شروط · رسائل الـ Triggers	تم التنفيذ ✅ 2026-11-07
6	**مشغّل الـ migrations + 0001_schemas** checksum يمنع تعديل سكريبت اتنفذ · advisory lock · schemas: sec, core, acc, party, inv, sales, purch, cash, exp	تم التنفيذ ✅ 2026-11-07
7	**ملف الثيم** كل الألوان والخطوط وأزرار شريط الأدوات من Hr GAD	تم التنفيذ ✅ 2026-11-07

1 المرحلة 1: الأمان والواجهة الرئيسية

🎯 دخول + واجهة رئيسية + إدارة مستخدمين وصلاحيات شغالة

10 / 10

حالة المرحلة: تم التنفيذ ✅ 2026-11-07

#	البند	الحالة
1	**جداول الأمان (0002_security)** sec: roles, app_users, permissions, role_permissions, user_permissions, user_login_logs, audit_log · Trigger آخر مدير · audit_log للإضافة بس 📌 اتجرّب على قواعد الاختبار — هيتنفذ على DBITEC لوحده أول ما البرنامج يفتح	تم التنفيذ ✅ 2026-11-07
2	**سجل الشاشات ومزامنة الصلاحيات** permission_registry: القائمة والمصفوفة من مكان واحد · المزامنة بتعطّل بس	تم التنفيذ ✅ 2026-11-07
3	**الصلاحية الفعلية + كلمة سر الإجراء + SESSION** الأدق يكسب · وراثة/سماح/منع · 🔑 حذف الكل وإظهار الإجماليات · كل تعديل في audit_log	تم التنفيذ ✅ 2026-11-07
4	**شاشة الدخول + Splash** النموذج 2 «مقسومة نصين»	تم التنفيذ ✅ 2026-11-07
5	**الواجهة الرئيسية** النموذج 4 «شريط عريض» + لوجو ITEC · القائمة حسب الصلاحيات · الخروج من «تسجيل الخروج» بس	تم التنفيذ ✅ 2026-11-07

1 المرحلة 1: الأمان والواجهة الرئيسية

🎯 دخول + واجهة رئيسية + إدارة مستخدمين وصلاحيات شغالة

10 / 10

حالة المرحلة: تم التنفيذ ✅ 2026-11-07

#	البند	الحالة
6	**Base Screen** النموذج 1 «زي Hr GAD»: شريط أدوات + فورم يمين + بحث شمال + F1 + أوضاع عرض/جديد/تعديل + تصدير إكسل	تم التنفيذ ✅ 2026-11-07
7	**شاشة المستخدمين** الصورة · إيقاف/تفعيل · سجل الدخول للمستخدم · معاينة الصلاحيات · محاذاة الفورم يمين	تم التنفيذ ✅ 2026-11-07
8	**مجموعات الصلاحيات** النموذج 3 «شجرة + خانات الشاشة المختارة»	تم التنفيذ ✅ 2026-11-07
9	**صلاحيات المستخدم** النموذج 1 «مصفوفة الصلاحية الفعلية بالألوان»	تم التنفيذ ✅ 2026-11-07
10	**سجل الدخول** النموذج 1 «فلاتر فوق + جدول» · 88 اختبار ناجحين	تم التنفيذ ✅ 2026-11-07

1ب المرحلة 1ب: الإعدادات العامة

🎯 الشركة والسنة المالية والعملات والترقيم والضرايب جاهزين قبل الدليل

6 / 6

حالة المرحلة: تم التنفيذ ✅ 2026-11-08

#	البند	الحالة
1	**بيانات الشركة** core.company_settings · العملة الأساسية EGP · نسبة ض.ق.م الافتراضية 14% 📌 النموذج 1 «مجموعات في عمودين» · سكريبت 0003 · 95 اختبار ناجحين	تم التنفيذ ✅ 2026-11-07
2	**السنة المالية والفترات** core.fiscal_years, fiscal_periods · مفتوحة / مقفولة · القفل سنوي بس · الشهور للتقارير بس 📌 النموذج 1 «الفورم يمين + الفترات تحته + السنين شمال» · سكريبت 0004 (مفيش تداخل ولا فجوة، لحد 24 شهر، المقفولة محمية) · «قفل / فتح السنة» بصلاحية وكلمة سر · 106 اختبار ناجحين	تم التنفيذ ✅ 2026-11-07
3	**العملات** core.currencies · عملة أساسية واحدة (Partial Unique Index) · تعدد عملات كامل 📌 النموذج 10 «الفورم + محوّل بالتاريخ» · سكريبت 0005 (EGP أساسية ثابتة · الكود ثابت · الكسور 0–6 · اسم الكسر للتفقيط) · 114 اختبار ناجحين	تم التنفيذ ✅ 2026-11-08
4	**أسعار الصرف بالتاريخ** core.exchange_rates (عملة، تاريخ، سعر) · السعر لازم يكون أكبر من صفر 📌 في نفس الشاشة: « 💲 تسجيل سعر» (بتنبّه لو التغيير > 5% وبتسأل قبل استبدال سعر اليوم) · سعر واحد في اليوم · core.rate_on = آخر سعر في التاريخ أو قبله	تم التنفيذ ✅ 2026-11-08
5	**ترقيم المستندات** core.document_sequences لكل (نوع مستند، سنة) · يبدأ من 1 كل سنة (INV-2026-00001) · FOR UPDATE 📌 أوتوماتيك من غير شاشة (قرار المستخدم) · سكريبت 0006: 10 أنواع + العدّاد بيتعمل لوحده كل سنة · core.next_document_no وقت الحفظ بقفل الصف · 123 اختبار ناجحين	تم التنفيذ ✅ 2026-11-08

1ب المرحلة 1ب: الإعدادات العامة

🎯 الشركة والسنة المالية والعملات والترقيم والضرايب جاهزين قبل الدليل

6 / 6

حالة المرحلة: تم التنفيذ ✅ 2026-11-08

#	البند	الحالة
6	**أكواد الضريبة** acc.tax_codes · 14% / 0% / معفي · شامل وغير شامل (حسابات المدخلات والمخرجات بتتربط بعد الدليل) 📌 النموذج 1 «الفورم يمين + القائمة شمال» · سكريبت 0007: إضافة / خصم، النسبة، بتتحسب على (الصافي / + اللي قبلها)، الترتيب، معفي · 6 أكواد جاهزة (VAT14, VAT0, EXEMPT, WHT1/3/5) · الحسابات بعد الدليل · 129 اختبار ناجحين	تم التنفيذ ✅ 2026-11-08

1ج المرحلة 1ج: التشغيل على الشبكة (أكتر من جهاز)

🎯 البرنامج يشتغل على 10–20 جهاز على الشبكة الداخلية، و2–3 أجهزة على نفس الشاشة في نفس الوقت، من غير ما حد يمسح شغل التاني ولا يتكرر رقم ولا رصيد يبوظ

2 / 7

حالة المرحلة: شغالين فيه 🔧

#	البند	الحالة
1	**حماية التعديل في نفس الوقت (Optimistic Locking)** عمود row_version على كل جدول بيتعدّل من شاشة · الحفظ والمسح بشرط الإصدار اللي اتفتح بيه · لو جهاز تاني حفظ قبلك: «السجل ده اتعدّل من جهاز تاني (المستخدم والوقت) — اعمل تحديث» بدل ما يمسح شغله · في الـ Base Screen عشان كل شاشة جاية تاخده لوحدها + ترجيعه على الشاشات اللي اتعملت (المستخدمين، المجموعات، الصلاحيات، الشركة، السنة المالية، العملات، أكواد الضريبة) 📌 سكريبت 0008: row_version + trigger بيزوّده بواحد مع أي تعديل حقيقي (آخر دخول مابيعدّش) · permissions_version لصلاحيات المستخدم · الـ Base Screen بيحفظ الإصدار، و«تعديل» بيجيب آخر نسخة، والتعارض بيسيب الفورم باللي اتكتب + «تحديث / رجوع للتعديل» · الرسالة فيها المستخدم والوقت والجهاز من سجل التعديلات · 147 اختبار ناجحين (18 «جهازين»)	تم التنفيذ ✅ 2026-11-08
2	**مهلة القفل والاتصال** lock_timeout (حوالي 5 ثواني) برسالة عربي «السجل ده مستخدم من جهاز تاني — جرّب كمان شوية» بدل ما الشاشة تهنّج · idle_in_transaction_session_timeout · statement_timeout للتقارير · TCP keepalive + إعادة الاتصال لوحدها لو الشبكة قطعت 📌 مع كل اتصال: lock_timeout 5 ثواني («السجل ده مستخدم من جهاز تاني دلوقتي — جرّب كمان شوية» والفورم بيفضل) · statement_timeout 30 ثانية · idle_in_transaction دقيقة (بيفك الأقفال) · keepalive · القراية بتتعاد لوحدها لو الاتصال وقع (الكتابة لأ) · التحديث وقت الفتح من غير مهلة · 155 اختبار ناجحين	تم التنفيذ ✅ 2026-11-08
3	**الأرقام والأرصدة مع أكتر من جهاز** ترقيم المستندات بقفل الصف ✅ (اتعمل في 1ب) · الترحيل وإلغاؤه بـ FOR UPDATE على المستند · رصيد الصنف والمتوسط المرجّح بقفل صف الصنف · منع الرصيد السالب (خزينة / مخزن) جوه نفس القفل · ترتيب ثابت للأقفال عشان مفيش deadlock + إعادة محاولة لوحدها لو حصل · اختبار بجهازين لكل عملية حساسة	لسه ⏳
4	**الفهارس (Indexes) وسرعة الاستعلامات** index على كل FK · سطور القيود (الحساب، التاريخ) INCLUDE (مدين، دائن) للأرصدة وكشف الحساب · (الطرف، التاريخ) · (التاريخ، الرقم) للمستندات · Partial Index للمرحّل · EXPLAIN ANALYZE على بيانات قد بيانات الأكسس × 5 · القوائم الكبيرة (فواتير، قيود، حركات) بفلتر فترة + صفحات بدل تحميل الكل	لسه ⏳

1ج المرحلة 1ج: التشغيل على الشبكة (أكتر من جهاز)

🎯 البرنامج يشتغل على 10–20 جهاز على الشبكة الداخلية، و2–3 أجهزة على نفس الشاشة في نفس الوقت، من غير ما حد يمسح شغل التاني ولا يتكرر رقم ولا رصيد يبوظ

2 / 7

حالة المرحلة: شغالين فيه 🔧

#	البند	الحالة
5	**تحديث الشاشات بشغل الأجهزة التانية** زرار «تحديث» موجود في كل شاشة · اختياري: LISTEN/NOTIFY عشان القائمة تتحدّث لوحدها لما جهاز تاني يحفظ	لسه ⏳
6	**تجهيز السيرفر والشبكة** PostgreSQL على جهاز ثابت (سيرفر) · listen_addresses + pg_hba للشبكة الداخلية بس · فتح بورت 5432 في الفايروول على السيرفر بس · max_connections يكفي 20 جهاز (كل جهاز اتصال أو اتنين) · شاشة إعداد الاتصال على كل جهاز · نسخة احتياطية أوتوماتيك يومي على السيرفر	لسه ⏳
7	**اختبار حِمل: 20 جهاز في نفس الوقت** سكريبت بيشغّل 20 جهاز وهمي بيحفظوا ويرحّلوا ويصرفوا من المخزن في نفس اللحظة ← مفيش رقم متكرر، ولا رصيد غلط، ولا تعليق · وقت فتح الشاشات والتقارير على الشبكة	لسه ⏳

2 المرحلة 2: دليل الحسابات

🎯 دليل حسابات كامل + كل الحسابات الافتراضية متعرّفة

6 / 6

حالة المرحلة: تم التنفيذ ✅ 2026-11-09

#	البند	الحالة
1	**شجرة الحسابات** acc.accounts: المستوى · رئيسي/فرعي · النوع · الطبيعة · القائمة · التصنيف · بند التدفقات · الدور · إلزام مركز تكلفة/طرف · نظامي 📌 النموذج 6 (تبويب لكل نوع: الشجرة يمين والفورم شمال) + «عرض الكل / طي الكل» · سكريبت acc.account_roles: 0009 (23 دور) + acc.accounts بحماية القاعدة (الكود يبدأ بكود الأب، 5 مستويات، الأب رئيسي ونشط، النظامي ثابت ومايتمسحش، اللي تحته حسابات مايتغيّرش كوده ولا يتحوّل فرعي) + row_version · الكود الجاي يتقترح لوحده والجديد بيورث من أبوه · F1 بينقل للتبويب الصح · 166 اختبار ناجحين	تم التنفيذ ✅ 2026-11-08
2	**دليل مصري افتراضي جاهز** بيتحمّل أول مرة وبيتعدّل 📌 51 حساب مع سكريبت 0009 (الخزاين والبنوك والعملاء والموردين وأوراق القبض/الدفع وض.ق.م والعهد ورأس المال وجاري الشركاء والمبيعات والتكلفة والمصروفات) — النظامي = الجذور + اللي ليها دور	تم التنفيذ ✅ 2026-11-08
3	**ربط حسابات أكواد الضريبة** حساب المبيعات / المشتريات لكل كود ضريبة (acc.tax_codes) من الدليل — بسكريبت جديد + الخانات في شاشة أكواد الضريبة 📌 سكريبت 0010: عمودين FK على الدليل (فرعي نشط في الميزانية) + الربط الجاهز بالدور (ض.ق.م مخرجات/مدخلات · خصم المنبع لينا/علينا) · الحساب المربوط مايتمسحش ولا يتوقف ولا يتحوّل رئيسي · في الشاشة: اختيار الحساب، و«جديد» وتغيير النوع يبحطوا حساب الدور، والناحية اللي مش بتتطبق بتتقفل · 169 اختبار ناجحين	تم التنفيذ ✅ 2026-11-08

2 المرحلة 2: دليل الحسابات

🎯 دليل حسابات كامل + كل الحسابات الافتراضية متعرّفة

6 / 6

حالة المرحلة: تم التنفيذ ✅ 2026-11-09

#	البند	الحالة
4	**تفريع أي حساب فرعي** زرار «+ فرعي تحت المحدد»: الفرعي يتحوّل رئيسي والجديد تحته في عملية واحدة (لحد 5 مستويات) — طلب المستخدم 📌 سكريبت 0011: دالة acc.split_account (قفل FOR UPDATE + استثناء مضبوط للنظامي جوه الدالة بس) · مع كل تفريع البرنامج بيعمل «<الاسم> — عام» لوحده بالدور والنظامي وربط الضريبة (5402 ← 540201 عام + 540202...) · نقل القيود للعام = المرحلة 4 TODO · audit + row_version في نفس الـ Tx + اختبار جهازين · 174 اختبار ناجحين	تم التنفيذ ✅ 2026-11-08
5	**الحسابات الافتراضية** acc.default_accounts: مفتاح ← حساب (مخزون، تكلفة مباعة، مبيعات، ض.ق.م، فروق عملة، أرصدة افتتاحية، أرباح محتجزة...) — من غير بحث بالاسم 📌 النموذج 9 (شريط الأقسام + الجدول + تفاصيل الحساب المختار) · سكريبت 0012: acc.default_accounts (29 مفتاح ثابت في 7 أقسام، الحساب فرعي نشط من النوع المسموح) + 5 حسابات وأدوار جديدة في الدليل (خصم مسموح به/مكتسب، تسوية الجرد، فروق التكلفة، فروق التقريب) فكله متحدد من أول يوم · الحساب الافتراضي مايتمسحش ولا يتوقف ولا يتحوّل رئيسي، والتفريع بينقله للعام · «اقترح من الدور» account_for(key) · audit + row_version للمستندات · اختبار جهازين · 184 اختبار ناجحين	تم التنفيذ ✅ 2026-11-09
6	**مراكز التكلفة** acc.cost_centers شجرة · فلتر الأب يجيب الأبناء 📌 النموذج 1 (تبويب لكل مركز رئيسي + الشجرة يمين والفورم شمال + «عرض الكل / طي الكل») · سكريبت 0013: acc.cost_centers (كود بيبدأ بكود الأب لحد 5 مستويات، رئيسي/فرعي، النوع إداري/تشغيلي/بيعي/خدمي، المسؤول، row_version + index على الأب والاسم) + 21 مركز مبدئي لـ ITEC (الإدارة · الأنشطة الفنية BMS/MCC/التركيبات/الصيانة · المبيعات · المخازن) · فلتر الأب: acc.cost_center_subtree (Recursive CTE) · «+ فرعي تحت المحدد» زي الدليل (acc.split_cost_center + «— عام») · audit + اختبار جهازين · المركز الافتراضي/المسموح لكل حساب = اختياري مع القيود	تم التنفيذ ✅ 2026-11-09

3أ المرحلة 3أ: العملاء وأوامر التوريد

🎯 يعتمد على: دليل الحسابات + مراكز التكلفة (المرحلة 2) · الترتيب: المجموعات ← العملاء ← أوامر التوريد

3 / 3

حالة المرحلة: تم التنفيذ ✅ 2026-11-10

#	البند	الحالة
1	**مجموعات العملاء** party.customer_groups: حساب الرقابة (1103 العملاء أو فرعي منه) + مدة السداد وحد الائتمان والعملة وض.ق.م وخصم المنبع الافتراضيين للعميل الجديد 📌 النموذج 1 (الفورم يمين + القائمة شمال) · سكريبت party.customer_groups: 0014 (الكود بيتولّد لوحده جوه قفل، الاسم مايتكررش، حساب الرقابة فرعي نشط بدور «العملاء»، ض.ق.م «إضافة» وخصم المنبع «خصم» للمبيعات، العملة نشطة) + «عملاء — عام» نظامية · الحساب وكود الضريبة المربوطين بمجموعة محميين · التفريع بينقل المجموعة لـ «— عام» · audit + row_version + اختبار جهازين · 207 اختبار ناجحين	تم التنفيذ ✅ 2026-11-10

3أ المرحلة 3أ: العملاء وأوامر التوريد

🎯 يعتمد على: دليل الحسابات + مراكز التكلفة (المرحلة 2) · الترتيب: المجموعات ← العملاء ← أوامر التوريد

3 / 3

حالة المرحلة: تم التنفيذ ✅ 2026-11-10

#	البند	الحالة
2	**العملاء** المجموعة · حساب رقابة + بُعد الطرف · الرقم الضريبي · حد ائتمان · مدة سداد · رصيد أول المدة 📌 النموذج 1 (Base Screen: 3) مجموعات يمين + القائمة شمال بفلتر وصفحات + إيقاف/تفعيل) · سكربت party.customers: 0015 (الكود من 1 جوه قفل، الاسم مايتكررش، الرقم الضريبي اختياري مايتكررش من غير عدد معيّن وأرقام وحروف، حساب الرقابة من المجموعة، حد الائتمان تنبيه بس، المندوب على الفاتورة) · المجموعة اللي فيها عملاء محمية · audit + row_version + اختبار جهازين · 215 اختبار ناجحين	تم التنفيذ ✅ 2026-11-10
3	**المشاريع / أوامر التوريد** acc.projects مربوطة بالعميل + مركز تكلفة فرعي · ON DELETE RESTRICT (اتنقلت من المرحلة 2 — قرار المستخدم 2026-11-10) 📌 النموذج 1 (Base Screen: 4) مجموعات يمين «بيانات الأمر · القيمة والفاتورة · التواريخ · مربوط بيه» + القائمة شمال بفلتر الحالة والمركز (الأب بيجيب الأبناء) والسنة وصفحات) · سكربت acc.projects: 0016 (الرقم بيطلع لوحده 0001-Itec جوه قفل ويتعدّل ومايتكررش، الصيغة في acc.project_numbering وبتتغيّر بسكربت · العميل اختياري ونشط · مركز تكلفة فرعي نشط · الحالة جاري/مقفول/ملغي · شامل/فاتورة/العملة افتراضي للفاتورة · تاريخ بداية ونهاية اختياريين) · العميل والمركز اللي عليهم أوامر مايتمسحوش · التفريع بينقل الأوامر لـ «— عام» · audit + row_version + اختبار جهازين · 224 اختبار	تم التنفيذ ✅ 2026-11-10

3ب المرحلة 3ب: الموردين والأشخاص

🎯 يعتمد على: دليل الحسابات · الترتيب: مجموعات الموردين ← الموردين ← الموظفين ← الشركاء ← أصحاب العمولات

0 / 5

حالة المرحلة: شغالين فيه 🔧

#	البند	الحالة
1	**مجموعات الموردين** party.supplier_groups: حساب الرقابة (الموردين أو فرعي منه) + مدة السداد والعملة والضرايب (ض.ق.م + خصم المنبع) الافتراضيين — الـ 10 نماذج جاهزة (mockups/phase3/03_supplier_groups.html)	شغالين فيه 🔧
2	**الموردين** نفس فكرة العملاء: المجموعة · حساب رقابة + بُعد الطرف · الرقم الضريبي · مدة سداد · رصيد أول المدة	الخطوة الجاية 👉
3	**الموظفين** party.employees — بيتستخدموا في العهد وأمين الخزينة وأمين المخزن والمندوب	لسه ⏳
4	**الشركاء** party.partners — جاري الشريك ورأس المال	لسه ⏳
5	**أصحاب العمولات** party.commission_agents — بيتحمّل عليهم مصروفات العمولة (TbCommation في الأكسس)	لسه ⏳

ج3 المرحلة 3ج: الخزائن والبنوك وأنواع المصروفات

🎯 يعتمد على: دليل الحسابات + العملات + الموظفين · لازم يخلصوا قبل السندات والمصروفات

0 / 3

حالة المرحلة: لسه ⏳

#	البند	الحالة
1	**الخزائن** cash.treasuries: كل خزينة مربوطة بحساب فرعي تحت «النقدية» + أمين الخزينة (موظف) + العملة	لسه ⏳
2	**البنوك والحسابات البنكية** cash.banks + bank_accounts: كل حساب بنكي مربوط بحساب فرعي تحت «البنوك» + العملة + رقم الحساب	لسه ⏳
3	**أنواع المصروفات** exp.expense_types: كل نوع مربوط بحساب مصروف في الدليل + لازم مركز تكلفة / أمر توريد؟	لسه ⏳

د3 المرحلة 3د: المخازن والأصناف

🎯 يعتمد على: دليل الحسابات + أكواد الضريبة + الموظفين · الترتيب: المخازن ← الوحدات والماركات ← أنواع الأصناف ← الأصناف

0 / 4

حالة المرحلة: لسه ⏳

#	البند	الحالة
1	**المخازن المتعددة** inv.warehouses: الكود، الاسم، العنوان، أمين المخزن · حساب مخزون واحد + بُعد المخزن · كل المخازن لكل المستخدمين	لسه ⏳
2	**الوحدات والماركات** inv.units, item_brands	لسه ⏳
3	**أنواع الأصناف (الأقسام)** BMS, MCC, Installation, Office... · inv.item_categories بحساباتها (مخزون/تكلفة/إيراد)	لسه ⏳
4	**الأصناف** النوع · الوحدة · الماركة · صنف خدمي · المخزن الافتراضي · كود الضريبة	لسه ⏳

4 المرحلة 4: القيود اليومية

🎯 محاسبة يدوية كاملة شغالة + القاعدة بتمنع أي قيد غلط · يعتمد على: الدليل ومراكز التكلفة وكل الأطراف (عشان الأبعاد والأرصدة الافتتاحية)

0 / 8

حالة المرحلة: لسه ⏳

#	البند	الحالة
1	**القيد اليدوي** مسودة ← ترحيل · إلغاء ترحيل في السنة المفتوحة · عكس بقيد جديد بعد القفل	لسه ⏳
2	**محرك الترحيل المركزي** posting_rules (الصنف ← النوع ← المخزن ← الافتراضي) · تقريب على سطر واحد · رفض بخطأ عربي واضح	لسه ⏳

4 المرحلة 4: القيود اليومية

🎯 محاسبة يدوية كاملة شغالة + القاعدة بتمنع أي قيد غلط · يعتمد على: الدليل ومراكز التكلفة وكل الأطراف (عشان الأبعاد والأرصدة الافتتاحية)

0 / 8

حالة المرحلة: لسه ⏳

#	البند	الحالة
3	**حماية القاعدة نفسها** Trigger توازن مؤجل · منع تعديل المرحّل · منع الترحيل في سنة مقفولة أو على حساب رئيسي/موقوف · Partial Unique Index على المصدر	لسه ⏳
4	**سجل التعديلات قبل/بعد بسطور المستند** توسيع محتوى sec.audit_log في نفس الـ transaction	لسه ⏳
5	**مستند الأرصدة الافتتاحية** مستند مركزي + حساب أرصدة افتتاحية وسيط · خانة رصيد أول المدة في شاشة الطرف بتعدّل نفس المستند	لسه ⏳
6	**كشف الحساب ودفتر الأستاذ** برصيد سابق · كله من سطور القيود	لسه ⏳
7	**ميزان المراجعة** بالأرصدة وبالمجاميع (8 أعمدة) · اختيار المستوى · فلتر مركز تكلفة/مشروع	لسه ⏳
8	**قفل / فتح السنة المالية** قفل سنوي بس 📌 زرار القفل والحالة اتعملوا في ١ب — الباقي: منع الترحيل في السنة المقفولة ومنع مسح سنة عليها قيود (Trigger على القيود)	لسه ⏳

5 المرحلة 5: الخزينة والبنوك

🎯 كل حركة فلوس بتعمل قيد أوتوماتيك · يعتمد على: القيود + العملاء والموردين والموظفين والشركاء + الخزائن والبنوك

0 / 5

حالة المرحلة: لسه ⏳

#	البند	الحالة
1	**سندات القبض والصرف** لأي طرف (عميل/مورد/موظف/شريك) من خزينة أو بنك ← قيد أوتوماتيك · على الحساب (الربط بالفواتير بييجي مع المشتريات والمبيعات)	لسه ⏳
2	**حركات البنوك والخزائن** cash.bank_transactions · أرصدة الخزائن	لسه ⏳
3	**الشيكات** أوراق قبض/دفع · في الحافظة ← تحت التحصيل ← محصّل/مرتجع · كل انتقال بقيد · تنبيهات استحقاق	لسه ⏳
4	**العهد** حساب رقابة ببُعد الموظف · «عهدة قيد التسوية» · تسوية FIFO	لسه ⏳
5	**الشركاء ورأس المال** سحب/إيداع الشركاء · رأس المال	لسه ⏳

6 المرحلة 6: المخازن

🎯 دفتر مخزون مضبوط ومطابق للدفتر · لازم قبل المشتريات والمبيعات (الفاتورة بتعمل حركة مخزن) · يعتمد على: المخازن والأصناف + القيود

0 / 8

حالة المرحلة: لسه ⏳

#	البند	الحالة
1	**دفتر المخزون** inv.stock_movements · متوسط مرجّح مستمر على مستوى الشركة لكل (صنف + فاتورة/بيان) · المتوسط بعد كل حركة	لسه ⏳
2	**بضاعة أول المدة** رصيد افتتاحي لكل (صنف + مخزن + فاتورة/بيان) بالتكلفة ← حركة مخزن + سطر في الأرصدة الافتتاحية	لسه ⏳
3	**التحويل بين المخازن** خطوة واحدة · من مخزن/إلى مخزن · من نوع/إلى نوع (فاتورة ↔ بيان) · منع الرصيد السالب	لسه ⏳
4	**مخزن على مستوى السطر + الكمية المتاحة** افتراضي من الرأس · المتاح جنب الصنف وقت الإدخال	لسه ⏳
5	**الجرد والتسويات** لكل مخزن (دوري/سنوي/جزئي) · عجز/زيادة على حساب تسوية الجرد	لسه ⏳
6	**فروق التكلفة**	لسه ⏳
7	**تقارير المخازن** رصيد صنف في كل المخازن · أرصدة مخزن · حركة صنف · حركة تحويلات · تقييم المخزون	لسه ⏳
8	**مطابقة المخزون مع الدفتر** رصيد المخزون = حساب المخزون	لسه ⏳

7 المرحلة 7: المشتريات

🎯 الفاتورة بتدخّل البضاعة وتعمل القيد · يعتمد على: الموردين + الأصناف + دفتر المخزون + السندات

0 / 5

حالة المرحلة: لسه ⏳

#	البند	الحالة
1	**فاتورة الشراء** فاتورة/بيان · شامل/غير شامل · عملات · رقم إلكتروني ← حركة مخزن + قيد (مفيش إذن استلام لوحده)	لسه ⏳
2	**ض.ق.م مدخلات** من كود الضريبة على السطر	لسه ⏳
3	**مصاريف الشراء الإضافية** على تكلفة الأصناف موزّعة بالقيمة · من الخزينة أو على مورد تاني (شحن)	لسه ⏳
4	**مرتجع المشتريات** مربوط بالفاتورة الأصلية ويعكس الضريبة	لسه ⏳
5	**سداد الموردين** ربط سند الصرف بفواتير الشراء (cash.voucher_allocations) + الدفعات المقدمة للموردين	لسه ⏳

8 المرحلة 8: المبيعات

🎯 البيع بقيد واحد كامل وبتكلفته · يعتمد على: العملاء + أوامر التوريد + الأصناف + دفتر المخزون (المتوسط) + السندات

0 / 8

حالة المرحلة: لسه ⏳

#	البند	الحالة
1	**إذن الصرف (فاتورة البيع)** قيد واحد: إيراد + ض.ق.م مخرجات + تكلفة البضاعة المباعة (إجباري) بتاريخ الفاتورة	لسه ⏳
2	**رصيد الصنف وقت البيع** المتاح في المخزن + النوع · الرصيد السالب ممنوع	لسه ⏳
3	**مرتجع المبيعات** مربوط بالأصل · بالتكلفة الأصلية · يعكس الضريبة	لسه ⏳
4	**الصرف الوهمي** مستند متابعة بس: لا قيد ولا حركة مخزون	لسه ⏳
5	**أمر التوريد وتاريخ الاستحقاق** ربط بالمشروع · الاستحقاق للأعمار	لسه ⏳
6	**الفاتورة الإلكترونية والطباعة** تسجيل الرقم بس + تقرير بالناقصها الرقم · طباعة الفاتورة (reportlab)	لسه ⏳
7	**تحصيل العملاء + الدفعات المقدمة** ربط سند القبض بالفواتير · دفعة على فاتورة معيّنة أو دفعة عامة تتوزّع بعدين	لسه ⏳
8	**فروق العملة المحققة** الطرف يتقفل بسعر الفاتورة والنقدية بسعر الدفع	لسه ⏳

9 المرحلة 9: المصروفات

🎯 المصروف بيتحمّل على المشروع ويطلع ربحيته · يعتمد على: أنواع المصروفات + الخزائن والبنوك + أوامر التوريد + المبيعات والمشتريات (للربحية)

0 / 3

حالة المرحلة: لسه ⏳

#	البند	الحالة
1	**المصروفات** تحميل على مشروع/مركز تكلفة ← قيد	لسه ⏳
2	**توزيع المصروف على أكتر من أمر توريد** بالتساوي أو يدوي، والمجموع = المصروف بالظبط	لسه ⏳
3	**تكلفة وربحية أمر التوريد** إيراد − تكلفة مباعة − مشتريات − مصروف مباشر − موزّع = ربح + هامش (من القيود بتُعد المشروع)	لسه ⏳

10 المرحلة 10: القوائم المالية والإقفال

🎯 كل القوائم من القيود بس

0 / 8

حالة المرحلة: لسه ⏳

#	البند	الحالة
1	**قائمة الدخل** إيراد − تكلفة مباعة = مجمل الربح − مصروفات = صافي	لسه ⏳
2	**الميزانية العمومية** متجمّعة لفوق · صافي ربح الفترة تحت حقوق الملكية · متداول/غير متداول + نسب مالية	لسه ⏳
3	**قائمة التدفقات النقدية** من حسابات النقدية مصنّفة ببند التدفقات	لسه ⏳
4	**قائمة حقوق الملكية وكشف الخزينة**	لسه ⏳
5	**أعمار الديون** 0–30 / 31–60 / 61–90 / +90 من الاستحقاق (أو من تاريخ الفاتورة)	لسه ⏳
6	**إقرار ض.ق.م**	لسه ⏳
7	**إقفال السنة** قيد إقفال في الأرباح المحتجزة + أرصدة افتتاحية للسنة الجديدة + قفل نهائي	لسه ⏳
8	**تقارير المطابقة** العملاء/الموردين/المخزون/الخزائن مع حسابات الرقابة	لسه ⏳

10ب المرحلة 10ب: الأصول الثابتة وإعادة التقييم

🎯 موديولات إضافية (الموازنة التقديرية مش دلوقتي)

0 / 3

حالة المرحلة: لسه ⏳

#	البند	الحالة
1	**سجل الأصول الثابتة**	لسه ⏳
2	**الإهلاك** جدول إهلاك شهري + قيود إهلاك أوتوماتيك	لسه ⏳
3	**إعادة تقييم العملات الأجنبية** آخر الفترة · فروق عملة غير محققة	لسه ⏳

11 المرحلة 11: نقل بيانات الأكسس

🎯 بيانات أساسية + أرصدة افتتاحية

0 / 4

حالة المرحلة: لسه ⏳

#	البند	الحالة
1	**نقل البيانات الأساسية** سكربت ETL من ITEC6.accdb	لسه ⏳

11 المرحلة 11: نقل بيانات الأكسس

🎯 بيانات أساسية + أرصدة افتتاحية

0 / 4

حالة المرحلة: لسه ⏳

#	البند	الحالة
2	**الأرصدة الافتتاحية** من تاريخ بداية هيتحدد	لسه ⏳
3	**مراجعة tb-Shopes مع المستخدم** كان بيتستخدم كأقسام وكمخازن في التحويلات	لسه ⏳
4	**مطابقة الأرصدة مع تقارير الأكسس**	لسه ⏳

12 المرحلة 12: التسليم

🎯 البرنامج جاهز للتشغيل عند العميل

0 / 3

حالة المرحلة: لسه ⏳

#	البند	الحالة
1	**الاختبارات الشاملة** pytest على كل الموديولات	لسه ⏳
2	**النسخ الاحتياطي والاسترجاع** نسخة يومي أوتوماتيك على السيرفر + استرجاع مجرَّب (التجهيز في 1ج)	لسه ⏳
3	**ملف التشغيل (exe)** PyInstaller	لسه ⏳

الملف ده بيتولّد من `docs/plan/plan_data.json` بالسكريبت `docs/plan/build_plan.py`، وبيتحدّث أول بأول: أول ما بند يخلص بيتكتب قصاده «تم التنفيذ ✅» والتاريخ.